

MultiPag

Especificação de Casos de Uso e Matriz de Rastreabilidade

1. Introdução

Este documento descreve os casos de uso do diagrama UML da plataforma MultiPag, modelado no Astah a partir dos requisitos funcionais RF01 a RF15 definidos no documento de definição do projeto. Cada caso de uso é detalhado com ator, descrição, pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos (quando existentes) e pós-condições. Ao final, uma matriz de rastreabilidade relaciona cada requisito funcional ao(s) caso(s) de uso correspondente(s).

2. Atores

Ator	Descrição
Business	Empresa, lojista ou prestador de serviço que se cadastra na plataforma para criar e gerenciar cobranças.
Cliente	Ator abstrato que representa quem paga uma cobrança; generaliza os atores Convidado e Cadastrado.
Convidado	Cliente que paga uma cobrança sem criar conta, identificando-se apenas pelo CPF.
Cadastrado	Cliente que possui conta na plataforma e pode visualizar cobranças de diferentes businesses pelo CPF.
Gateway de Pagamento	Sistema externo (Pix, cartão, boleto, cripto) responsável por processar e confirmar os pagamentos.

3. Especificação dos Casos de Uso

3.1 Lado Business

UC01 — Cadastrar business

Campo	UC01 — Cadastrar business
Ator	Business
Descrição	Permite que a empresa ou prestador de serviço crie sua conta na plataforma.
Pré-condições	O business ainda não possui conta cadastrada.
Fluxo principal	1. O business acessa a tela de cadastro. 2. Informa nome da empresa/responsável, e-mail, CPF, data de nascimento e senha. 3. O sistema valida os dados e verifica se e-mail ou CPF já estão em uso. 4. O sistema cria a conta e confirma o cadastro.
Fluxos alternativos	E-mail ou CPF já cadastrado: o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa.
Pós-condições	Conta do business criada, com saldo inicial zerado.

Requisito relacionado	RF01
-----------------------	------

UC02 — Fazer login (Business)

Campo	UC02 — Fazer login (Business)
Ator	Business
Descrição	Permite que o business autentique-se na plataforma com e-mail e senha.
Pré-condições	Business possui conta cadastrada.
Fluxo principal	1. O business informa e-mail e senha. 2. O sistema valida as credenciais. 3. O sistema concede acesso ao painel do business.
Fluxos alternativos	Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro.
Pós-condições	Business autenticado, com acesso à sua conta.
Requisito relacionado	RF02

UC03 — Criar cobrança

Campo	UC03 — Criar cobrança
Ator	Business
Relacionamentos	Inclui UC04, UC05 e UC06.
Descrição	Permite que o business crie uma nova cobrança informando valor, descrição e cliente destinatário.
Pré-condições	Business autenticado.
Fluxo principal	1. O business informa valor, descrição e dados do cliente (CPF e, opcionalmente, e-mail). 2. O sistema executa UC04 (configuração dos métodos de pagamento). 3. O sistema executa UC05 (geração do link de pagamento). 4. O sistema executa UC06 (envio da cobrança ao cliente).
Pós-condições	Cobrança criada com status "pendente".
Requisito relacionado	RF03

UC04 — Configurar métodos de pagamento

Campo	UC04 — Configurar métodos de pagamento
Ator	Business (via UC03)
Relacionamentos	Incluído por UC03.
Descrição	Permite selecionar quais métodos (Pix, cartão, boleto, cripto) serão aceitos na cobrança.
Pré-condições	Cobrança em processo de criação.

Fluxo principal	1. O business seleciona um ou mais métodos entre Pix, cartão, boleto e cripto. 2. O sistema associa os métodos escolhidos à cobrança.
Pós-condições	Métodos de pagamento definidos para a cobrança.
Requisito relacionado	RF04

UC05 — Gerar link de pagamento

Campo	UC05 — Gerar link de pagamento
Ator	Business (via UC03)
Relacionamentos	Incluído por UC03.
Descrição	O sistema gera automaticamente um link único para a cobrança criada.
Pré-condições	Cobrança e métodos de pagamento definidos.
Fluxo principal	1. O sistema gera um identificador único para a cobrança. 2. O sistema monta o link de pagamento correspondente.
Pós-condições	Link de pagamento disponível para envio.
Requisito relacionado	RF05

UC06 — Enviar cobrança ao cliente

Campo	UC06 — Enviar cobrança ao cliente
Ator	Business (via UC03)
Relacionamentos	Incluído por UC03.
Descrição	O sistema disponibiliza o link de pagamento para envio ao cliente destinatário.
Pré-condições	Link de pagamento gerado.
Fluxo principal	1. O sistema disponibiliza o link ao business (ex.: opção de copiar o link para compartilhamento).
Pós-condições	Cliente pode acessar a cobrança pelo link recebido.
Requisito relacionado	RF06

UC07 — Visualizar saldo

Campo	UC07 — Visualizar saldo
Ator	Business
Descrição	Permite ao business consultar o saldo disponível em reais.
Pré-condições	Business autenticado.
Fluxo principal	1. O business acessa o painel inicial. 2. O sistema exibe o saldo disponível.

Pós-condições	Nenhuma alteração de estado (consulta).
Requisito relacionado	RF07

UC08 — Consultar saldo

Campo	UC08 — Consultar saldo
Ator	Business
Descrição	Permite ao business consultar o histórico de movimentações (pagamentos recebidos e saques).
Pré-condições	Business autenticado.
Fluxo principal	1. O business acessa a tela de extrato. 2. O sistema lista as movimentações, podendo ser filtradas por período ou tipo.
Pós-condições	Nenhuma alteração de estado (consulta).
Requisito relacionado	RF08

UC09 — Solicitar saque

Campo	UC09 — Solicitar saque
Ator	Business
Descrição	Permite ao business solicitar a transferência do saldo disponível via Pix.
Pré-condições	Business autenticado; saldo disponível suficiente.
Fluxo principal	1. O business informa o valor e a chave Pix de destino. 2. O sistema valida o saldo disponível. 3. O sistema registra a solicitação de saque.
Fluxos alternativos	Saldo insuficiente: o sistema exibe mensagem de erro e não processa o saque.
Pós-condições	Saque solicitado com status "solicitado"; saldo do business é debitado.
Requisito relacionado	RF09

3.2 Lado Cliente e Gateway de Pagamento

UC10 — Acessar cobrança via link

Campo	UC10 — Acessar cobrança via link
Ator	Cliente (Convidado ou Cadastrado)
Descrição	Permite que o cliente visualize os dados de uma cobrança a partir do link recebido.
Pré-condições	Link de pagamento válido.
Fluxo principal	1. O cliente acessa o link recebido. 2. O sistema exibe os dados da cobrança (valor, descrição, métodos disponíveis).

Fluxos alternativos	Link inválido ou expirado: o sistema exibe mensagem de erro.
Pós-condições	Nenhuma alteração de estado (consulta).
Requisito relacionado	RF10

UC11 — Pagar cobrança

Campo	UC11 — Pagar cobrança
Ator	Cliente (Convidado ou Cadastrado)
Relacionamentos	Estendido por UC12 (Informar CPF); inclui UC16.
Descrição	Permite que o cliente efetue o pagamento de uma cobrança por um dos métodos habilitados.
Pré-condições	Cobrança acessada e com status "pendente".
Fluxo principal	1. O cliente escolhe o método de pagamento entre os habilitados na cobrança. 2. Caso o cliente não esteja autenticado, o sistema executa UC12 (informar CPF como convidado). 3. O cliente confirma o pagamento. 4. O sistema aciona o gateway de pagamento correspondente ao método escolhido. 5. O sistema executa UC16 ao receber a confirmação do gateway.
Fluxos alternativos	Método não habilitado para a cobrança, ou cobrança já paga: o sistema recusa a operação.
Pós-condições	Pagamento iniciado, aguardando confirmação do gateway.
Requisito relacionado	RF12

UC12 — Informar CPF (Convidado)

Campo	UC12 — Informar CPF (Convidado)
Ator	Convidado
Relacionamentos	Extensão de UC11 — ponto de extensão: pagamento sem conta.
Descrição	Solicita o CPF do pagador quando o cliente opta por pagar sem criar conta.
Pré-condições	Cliente não autenticado.
Fluxo principal	1. O sistema solicita o CPF do pagador. 2. O cliente informa o CPF.
Pós-condições	CPF do pagador registrado para a cobrança.
Requisito relacionado	RF11

UC13 — Cadastrar conta (opcional)

Campo	UC13 — Cadastrar conta (opcional)
-------	-----------------------------------

Ator	Cliente
Descrição	Permite que o cliente crie uma conta opcional informando e-mail, CPF e senha.
Pré-condições	Cliente ainda não possui conta.
Fluxo principal	1. O cliente informa e-mail, CPF e senha. 2. O sistema valida os dados e cria a conta.
Fluxos alternativos	E-mail ou CPF já cadastrado: o sistema exibe mensagem de erro.
Pós-condições	Conta de cliente criada; cobranças pagas anteriormente com o mesmo CPF passam a ficar vinculadas à conta.
Requisito relacionado	RF13

UC14 — Fazer login (Cliente)

Campo	UC14 — Fazer login (Cliente)
Ator	Cadastrado
Descrição	Permite que o cliente cadastrado autentique-se na plataforma com e-mail e senha.
Pré-condições	Cliente possui conta cadastrada.
Fluxo principal	1. O cliente informa e-mail e senha. 2. O sistema valida as credenciais. 3. O sistema concede acesso à área do cliente.
Fluxos alternativos	Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro.
Pós-condições	Cliente autenticado.
Requisito relacionado	RF02

UC15 — Ver cobranças por CPF

Campo	UC15 — Ver cobranças por CPF
Ator	Cadastrado
Descrição	Permite que o cliente cadastrado visualize todas as cobranças vinculadas ao seu CPF, de qualquer business.
Pré-condições	Cliente autenticado.
Fluxo principal	1. O cliente acessa a área "minhas cobranças". 2. O sistema lista todas as cobranças vinculadas ao CPF do cliente, incluindo as pagas anteriormente como convidado.
Pós-condições	Nenhuma alteração de estado (consulta).
Requisito relacionado	RF14

UC16 — Confirmar pagamento

Campo	UC16 — Confirmar pagamento
Ator	Gateway de Pagamento
Relacionamentos	Incluído por UC11.
Descrição	O gateway externo notifica a plataforma sobre o resultado da transação, atualizando automaticamente o status da cobrança.
Pré-condições	Pagamento iniciado.
Fluxo principal	1. O gateway envia a confirmação (ou falha) da transação. 2. O sistema atualiza o status da cobrança para "paga" (ou mantém "pendente"/"falhou"). 3. O sistema registra a movimentação no extrato do business e atualiza o saldo.
Fluxos alternativos	Falha na transação: a cobrança permanece pendente e a falha é registrada.
Pós-condições	Status da cobrança atualizado; saldo e extrato do business refletidos quando aplicável.
Requisito relacionado	RF15

4. Matriz de Rastreabilidade (RF x Casos de Uso)

A tabela a seguir relaciona cada requisito funcional (RF01–RF15) ao(s) caso(s) de uso que o implementam. Todos os 15 requisitos funcionais possuem cobertura em ao menos um caso de uso.

RF	Descrição resumida	Caso(s) de uso
RF01	Cadastro do business (nome/responsável, e-mail, CPF, nascimento, senha).	UC01
RF02	Login do business com e-mail e senha.	UC02, UC14
RF03	Criação de cobrança com valor, descrição e destinatário.	UC03
RF04	Configuração dos métodos de pagamento aceitos por cobrança.	UC04
RF05	Geração de link único de pagamento.	UC05
RF06	Envio/disponibilização do link ao cliente.	UC06
RF07	Visualização do saldo disponível.	UC07
RF08	Consulta ao extrato de movimentações.	UC08
RF09	Solicitação de saque via Pix.	UC09
RF10	Acesso à cobrança a partir do link.	UC10
RF11	Pagamento como convidado, informando CPF.	UC12
RF12	Pagamento da cobrança por método habilitado.	UC11
RF13	Cadastro opcional de conta de cliente.	UC13
RF14	Visualização das cobranças vinculadas ao CPF.	UC15

RF	Descrição resumida	Caso(s) de uso
RF15	Atualização automática do status após confirmação do pagamento.	UC16